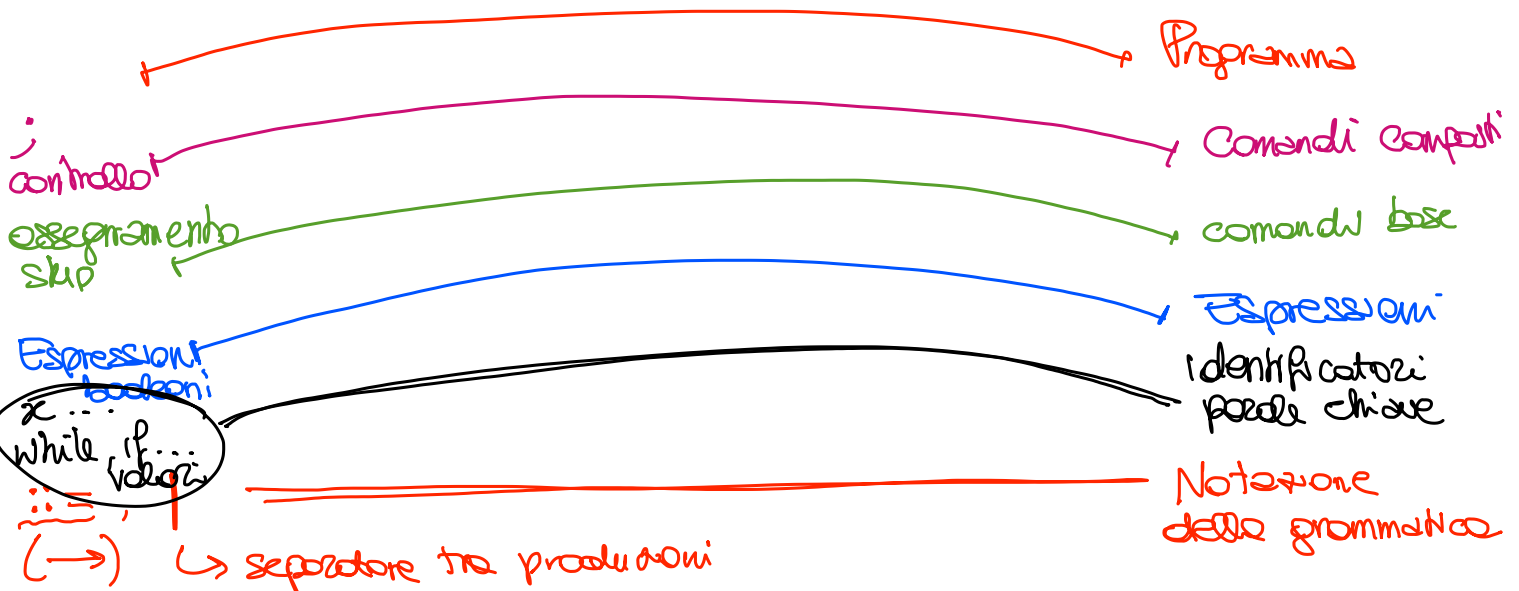


DESCRIVERE 1 PL

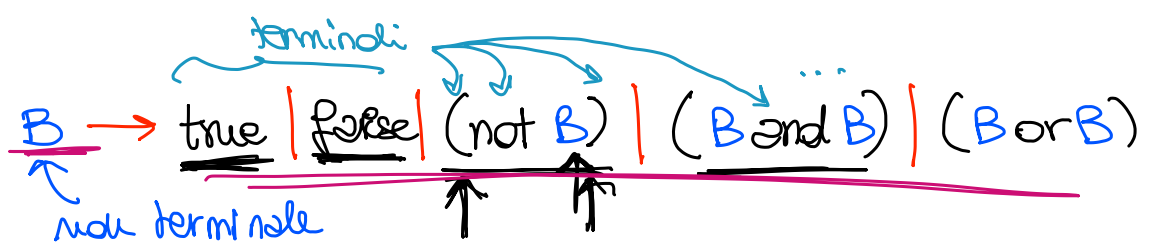
- ↳ Sintassi GRAMMATICHE CF
E LING. REG
- ↳ Semantica (Associazione significati - simboli)
- ↳ Proprietà
- ↳ Implementazione
 - interprete
 - compilatore
 - soluzione ibrida

Semplice linguaggio imperativo

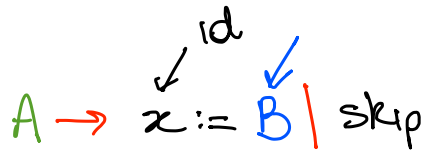
- ↳ no dichiarazioni
- ↳ solo tipo booleano
- ↳ Assegnamento, composizione sequenziale
- ↳ comando condizionale
- ↳ comando iterativo



B-Expr :



Comandi Atomici



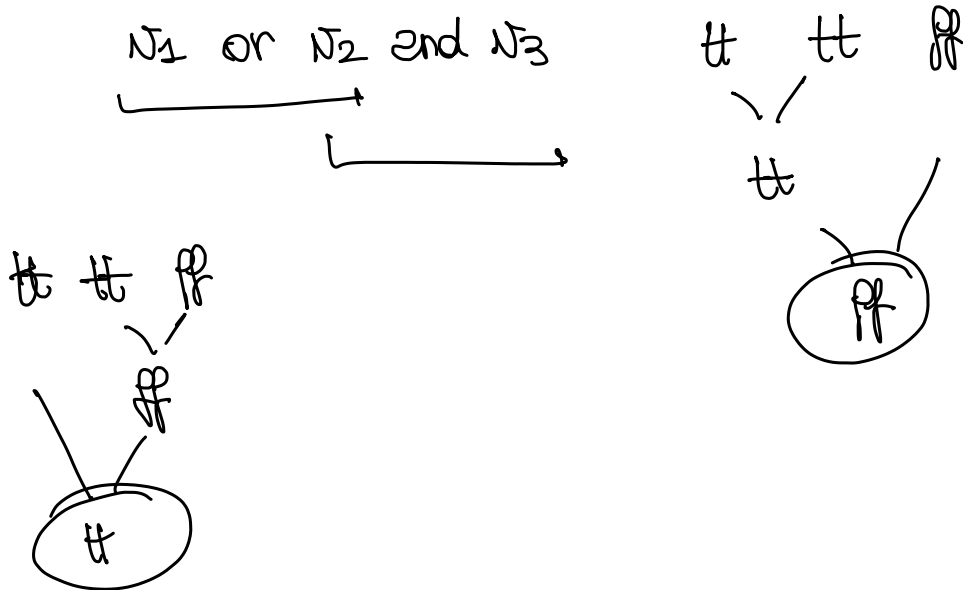
Comandi



Programma



$B \rightarrow \text{true} \mid \text{false} \mid \text{not } B \mid B \text{ and } B \mid B \text{ or } B$



Sintassi

Semantica

Analisi semantica

Semantica statica

↳ Numero di parametri attesi in una chiamata a procedura

↳ Correttezza dei tipi

⇒ vincoli sintattici

SEMANTICA

→ associazione di "significati" ai simboli del linguaggio, e di conseguenza agli elementi del linguaggio

Semantica
assiomatica

descrive il
comportamento
dimostrandone
proprietà

⇒ cosa soddisfa
il calcolo

Semantica denotazionale

(comportamento I/O)

descrivendo
l'esecuzione del programma

⇒ Cosa calcola

→ Semantica operazionale

descrive il comportamento
mediante trasformazioni di stato

⇒ Come calcola

$$P \left\{ \begin{array}{l} z := 2; \\ y := z; \\ y := y + 1; \\ z := y; \end{array} \right.$$

Semantica denotazionale → I/O

$S_0 = \langle z \mapsto 1, y \mapsto 1 \rangle$

Stato iniziale

con z e y non
definiti (1)

$\mathcal{D}(P)(S_0) =$

$\left[\mathcal{D}(z := y) \circ \mathcal{D}(y := y + 1) \circ \right.$

$\left. \mathcal{D}(y := z) \circ \mathcal{D}(z := 2) \right](S_0) =$

composizione delle semantiche
dei singoli assegnamenti

$$= \mathcal{D}(z:=y) \circ \mathcal{D}(y:=y+1) \circ \underbrace{\mathcal{D}(y:=z)}_{\langle z \mapsto 2, y \mapsto 2 \rangle} (z \mapsto 2, y \mapsto 1)$$

$(z \mapsto 2, y \mapsto 1)$

$$= \mathcal{D}(z:=y) \circ \mathcal{D}(y:=y+1) \underbrace{(z \mapsto 2, y \mapsto 2)}_{\langle z \mapsto 2, y \mapsto 3 \rangle}$$

$$= \mathcal{D}(z:=y) (z \mapsto 2, y \mapsto 3) = \underline{\langle z \mapsto 3, y \mapsto 3 \rangle}$$

Semantica operativa

descrive i passi di calcolo

che portano dall'input all'output

↳ Sistema di transizione

Configurazione

$\langle P, \sigma \rangle$

↑
quello che
dobbiamo eseguire

Regole di derivazione

(descrivono relazioni tra configurazioni)
descrizione dello stato della
macchina
spesso descritto
come memoria
(associazione variabili-
valori)

$P \left\{ \begin{array}{l} z := 2; \\ y := z; \\ y := y+1; \\ z := y; \end{array} \right.$

$\langle P, \underbrace{\langle z \mapsto 1, y \mapsto 1 \rangle}_{\sigma} \rangle \rightarrow$

$\underbrace{\langle y := z; y := y+1; z := y \rangle}_{P'} , \underbrace{\langle z \mapsto 2, y \mapsto 1 \rangle}_{\sigma'}$

$\rightarrow \underbrace{\langle y := y+1; z := y \rangle}_{P''} , \underbrace{\langle z \mapsto 2, y \mapsto 2 \rangle}_{\sigma''}$

$\rightarrow \underbrace{\langle z := y \rangle}_{P'''} , \underbrace{\langle z \mapsto 2, y \mapsto 3 \rangle}_{\sigma'''}$

$\rightarrow \langle \epsilon, \underbrace{\langle z \mapsto 3, y \mapsto 3 \rangle}_{\sigma_f} \rangle$

Semantica $\rightarrow$ traccia di configurazioni
seguente

$$\langle P, \sigma \rangle \xrightarrow{I/O} \langle P', \sigma' \rangle \rightarrow \langle P'', \sigma'' \rangle \rightarrow \langle P''', \sigma''' \rangle \rightarrow \sigma_f$$

Induzione strutturale

Dimostrazione per induzione strutturale di una
proprietà Π

$\hookrightarrow$ dimostro Π per tutti gli elementi base
della categoria (quelli generati in produzioni
in cui a dx non compare il non terminale
della categoria)

$$\begin{array}{l} B \rightarrow \text{true} \quad B \rightarrow \text{false} \\ B \rightarrow \text{(not } B) \end{array}$$

elementi base
non è un elemento base

$\hookrightarrow$ dimostro Π per tutti gli elementi composti
della categoria (quelli generati da produzioni
in cui ha il simbolo della categoria a dx)

$$\begin{array}{l} B \rightarrow \text{(not } B) \quad (B \text{ and } B) \\ \text{elemento composto} \quad (B \text{ or } B) \end{array}$$

$\rightarrow$ assumendo che Π valga per tutti i
componenti immediati (gli elementi della
categoria a dx della produzione)

$$B \rightarrow \text{(not } B) \mid (B \text{ and } B) \mid (B \text{ or } B)$$

$(B_1 \text{ and } B_2) \dots$
componenti immediati

Esempi

Definiamo $X \subseteq \mathbb{N}$ per induzione strutturale

Base: $0 \in X$

Passo: $m \in X \Rightarrow \underline{m+3} \in X$

Definizione costruttiva

Dimostriamo che $X = \{m \mid \underline{m \in 3\mathbb{N}}\}$

← Base

Elementi base: $0 \in 3\mathbb{N}$

→ Passo

prendiamo $m \in X$

Ip. ind. supponiamo $\underline{m \in 3\mathbb{N}}$
dobbiamo dimostrare
 $m+3 \in 3\mathbb{N}$

$m \in 3\mathbb{N}$ per def. $\exists i. \underline{m = 3i}$

$m+3 = \underline{3i+3} = 3(i+1) \in 3\mathbb{N}$
per def.

Definiamo Alberi Binari (BT)

$N =$ insieme dei nodi

Base: $m \in N \Rightarrow m \in BT$
 $N \subseteq BT$

•

Passo: $T_1, T_2 \in BT$
 $m \in N$

$br(m, T_1, T_2) \leftarrow$ specifichiamo la radice
 $br(T_1, T_2) \leftarrow \forall m \in N$

